Universidad de los Andes
Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación

ISIS - 1222 – Introducción a la Programación Honores

ABET Engineering Accreditation Commission

5 de noviembre de 2026.

Quiz 5 – N3

Por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Este quiz es **individual** y su duración máxima es de **20 min**.
- Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros durante el examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como apuntes, libros o impresos.
- **Debe** escribir su respuesta de manera clara y legible, aplicando la sintaxis y los conceptos de Python estudiados en el curso. Se provee una cuadrícula para facilitar la indentación de su código; úsela de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. **Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.** Puede usar lápiz**, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en esfero.**
- Ante un intento de copia, el encargado podrá **retirarle el enunciado** y asignar una nota de **0.0** o iniciar un **proceso disciplinario**. Por favor, mantenga la mirada exclusivamente en su enunciado.

Compromiso de integridad:
Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el *Fraude académico*[1], establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Login: _____

Firma: _____

[1] En el artículo 4 del Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado, se define el *Fraude académico* como "el comportamiento del estudiante que infringe las reglas de la Universidad o las reglas establecidas por el evaluador, en desarrollo de una actividad académica".

La pregunta de este quiz se basa en **N3-PROY**: **CupiTube**. Considere la siguiente información:

Recordatorio de la estructura del diccionario `cupitube`:
El diccionario `cupitube`, construido por la función `cargar_cupitube`, tiene como llaves los países de origen de los CupiTubers (`str`, por ejemplo `"India"`). El valor de cada país es una lista de diccionarios, uno por cada CupiTuber de ese país. Cada uno de esos diccionarios contiene siempre estas 9 llaves:

Llave	Tipo	Descripción
`"rank"`	int	Ranking del CupiTuber en el mundo.
`"cupituber"`	str	Nombre del CupiTuber.
`"subscribers"`	int	Cantidad de suscriptores.
`"video_views"`	int	Cantidad de visitas de todos sus videos.
`"video_count"`	int	Cantidad de videos publicados.
`"category"`	str	Categoría principal de sus videos. Ejemplo: `"Music"`.
`"started"`	str	Fecha en la que empezó a publicar videos, en formato `"YYYY-MM-DD"`.
`"monetization_type"`	str	Tipo de monetización de sus videos.
`"description"`	str	Descripción del tipo de videos que publica.

Por ejemplo:

```
cupitube = {
    "India": [
        {"rank": 1, "cupituber": "T-Series", "subscribers": 222000000, "video_views": 198459090822,
         "video_count": 17317, "category": "Music", "started": "2006-11-15",
         "monetization_type": "AdSense", "description": "bEST UnBOxInG ViDEos!"},
        ...
    ],
    ...
}
```

Recordatorio de la comparación de fechas en N3-PROY:
Las fechas de inicio (`"started"`) siempre usan el formato `"YYYY-MM-DD"`. En Python se comparan directamente como strings, porque el orden lexicográfico coincide con el cronológico:

Comparación	Resultado	Razón
`"2005-02-15" < "2006-06-10"`	`True`	2005 es anterior a 2006.
`"2010-08-23" > "2009-12-31"`	`True`	2010 es posterior a 2009.
`"2015-03-10" < "2015-03-20"`	`True`	Mismo año y mes, pero el día 10 es anterior al día 20.

Funciones de N3-PROY que debe invocar:
Asuma que las siguientes funciones ya están implementadas. Su solución debe invocarlas, en lugar de reimplementar su lógica; la rúbrica asigna puntos a su reutilización.

```
obtener_categoria_con_mas_visitas(cupitube: dict) -> dict
```

Retorna un **diccionario** con dos llaves: `"categoria"`, con el nombre de la categoría con más visitas acumuladas (la suma de `"video_views"` de todos sus CupiTubers), y `"visitas"`, con ese total. Por ejemplo: `{"categoria": "Music", "visitas": 2906210355935}`.

```
buscar_por_categoria_y_rango_suscriptores(cupitube: dict, suscriptores_min: int,
                                          suscriptores_max: int, categoria: str) -> list
```

Retorna una **lista** con los diccionarios de los CupiTubers de la `categoria` dada, cuyo número de suscriptores está entre `suscriptores_min` y `suscriptores_max`, ambos inclusivos. Los CupiTubers aparecen en el orden en que se recorre `cupitube`: los países en el orden del diccionario y, dentro de cada país, en el orden de su lista. Si ningún CupiTuber cumple, retorna una lista vacía.

Pregunta 1 (100 pts). Implemente la función `recomendar_cupituber` en Python, que recomienda al primer CupiTuber que cumple con todos los criterios de búsqueda descritos en su *docstring*, el cual encontrará en la hoja de respuesta. **Se aclara que esta función hacía parte de N3-PROY y que se le pide implementarla aquí, tal y como debía hacerlo en ese proyecto**, sin ninguna modificación o requerimiento adicional.

- Asuma que `cupitube` tiene al menos un CupiTuber y que todos los parámetros cumplen lo que indica el *docstring*: por ejemplo, las fechas tienen el formato `"YYYY-MM-DD"` y la palabra clave no es vacía.
- El *primer* CupiTuber es el primero en el orden del recorrido de `cupitube`: los países en el orden del diccionario y, dentro de cada país, los CupiTubers en el orden de su lista. Este es el mismo orden de la lista que retorna `buscar_por_categoria_y_rango_suscriptores`.
- La función retorna el diccionario del CupiTuber recomendado tal como está en `cupitube`, con sus 9 llaves y sin modificarlo. Si ningún CupiTuber cumple todos los criterios, retorna un diccionario vacío.

Ejemplos de diccionario `cupitube`: Suponga, como ejemplo, que el diccionario `cupitube` contiene solo los siguientes CupiTubers, en ese orden. Se omiten intencionalmente las llaves `"rank"`, `"video_views"` y `"monetization_type"`, que no se necesitan para los ejemplos. Con estos datos, la categoría con más visitas es `"Music"`. Esto es importante, porque la función `recomendar_cupituber` busca un CupiTuber que pertenece a la categoría con más visitas totales.

País	cupituber	category	subscribers	video_count	started	description
USA	PixelPlay	Gaming	9000000	800	2015-06-01	Epic gaming EXPERIMENTS and travel!
USA	MegaHits	Music	80000000	5000	2012-05-05	Top travel hits and experiments
USA	BeatMakers	Music	12000000	450	2011-03-15	Weird facts and experiments!
USA	LoFiNights	Music	3000000	120	2018-09-30	Relaxing music for TRAVEL
India	OldRaga	Music	25000000	3000	2009-12-31	Classic travel songs
India	RagaRoots	Music	30000000	90	2012-01-20	Amazing travel vlogs worldwide!
India	BollyBeats	Music	40000000	2100	2020-12-31	AMAZING TRAVEL VLOGS!
Mexico	SonidoMX	Music	7000000	300	2010-01-01	Viajes y travel tips

Ejemplos de salidas esperadas de la función `recomendar_cupituber`: en todos los siguientes ejemplos de invocación se buscan CupiTubers que tengan entre 1000000 y 50000000 suscriptores y que hayan empezado a publicar entre el `"2010-01-01"` y el `"2020-12-31"`; solo cambian `videos_minimos` y `palabra_clave`. Con ese rango de suscriptores y para el diccionario `cupitube` de ejemplo, los CupiTubers de la categoría `"Music"` son, en orden: BeatMakers, LoFiNights, OldRaga, RagaRoots, BollyBeats y SonidoMX. En la columna *Retorno*, el nombre indica, a modo de ejemplo, que la función `recomendar_cupituber` retornaría el diccionario completo de ese CupiTuber. Por ejemplo, la primera fila correspondería a la invocación:

```
recomendar_cupituber(cupitube, 1000000, 50000000, "2010-01-01", "2020-12-31", 100, "travel")
```

Y el diccionario completo del CupiTuber LoFiNights sería el retornado por la función `recomendar_cupituber`.

videos_minimos	palabra_clave	Retorno	Razón
100	`"travel"`	LoFiNights	BeatMakers no contiene `"travel"`; LoFiNights sí, en mayúsculas.
2100	`"travel"`	BollyBeats	OldRaga empezó antes de la fecha mínima; BollyBeats, justo en la fecha máxima y con exactamente 2100 videos.
100	`"TIPS"`	SonidoMX	Solo SonidoMX contiene `"tips"`, y empezó justo en la fecha mínima.
100	`"EXPERIMENTS"`	BeatMakers	PixelPlay es de `"Gaming"`, y MegaHits está fuera del rango de suscriptores.
100	`"cooking"`	`{}`	Ninguna descripción contiene `"cooking"`.

Requerimiento:

1. **DEBE** usar únicamente la sintaxis de Python estudiada hasta ahora en en el curso.

IMPORTANTE:

- Incumplir el anterior requerimiento resultará en una nota igual a **0.0**.
- Ya se proveen la signatura y el *docstring* de la función. **No** debe crear *doctests* ni aserciones (`assert`), ni importar nada. Debe implementar **únicamente el cuerpo de la función** en la cuadrícula, a continuación del *docstring* dado. Si necesita más espacio, use la hoja extra del final del quiz.

Rúbrica de calificación

Descripción	Cumple	Incumple
Categoría con más visitas (10 pts) Obtiene la categoría con más visitas usando composición.	10	0
Lista de candidatos (10 pts) Obtiene la lista de solo los candidatos pertinentes usando composición.	10	0
Inicialización (5 pts) Antes del ciclo, inicializa correctamente las variables que necesita y estas no se reinicializan innecesariamente en el ciclo.	5	0
Condición del ciclo (10 pts) La condición del ciclo mantiene el recorrido dentro de los límites de los candidatos y permite revisarlos todos cuando ninguno cumple los criterios.	10	0
Recorrido (15 pts) Usa el patrón de recorrido adecuado: el ciclo termina en cuanto encuentra un candidato que cumple todos los criterios, sin revisar los siguientes.	15	0
Rango de fechas (10 pts) Verifica que la fecha de inicio del candidato esté dentro del rango dado, incluidas las dos fechas límite.	10	0
Cantidad mínima de videos (5 pts) Verifica que el candidato haya publicado al menos la cantidad mínima de videos indicada.	5	0
Palabra clave (5 pts) Verifica que la palabra clave aparezca como parte de la descripción del candidato.	5	0
Mayúsculas y minúsculas (10 pts) Al buscar la palabra clave, **no distingue entre mayúsculas y minúsculas**, ni en la palabra clave ni en la descripción.	10	0
Todos los criterios a la vez (5 pts) Selecciona un candidato si, y solo si, cumple al mismo tiempo el rango de fechas, la cantidad mínima de videos y la palabra clave.	5	0
Avance (5 pts) Avanza el ciclo de modo que este siempre termina.	5	0
Resultado (10 pts) Retorna la información completa del primer candidato que cumple todos los criterios en su diccionario completo, sin modificarlo, o un diccionario vacío si ningún candidato los cumple.	10	0
Total	_____ **/ 100**	

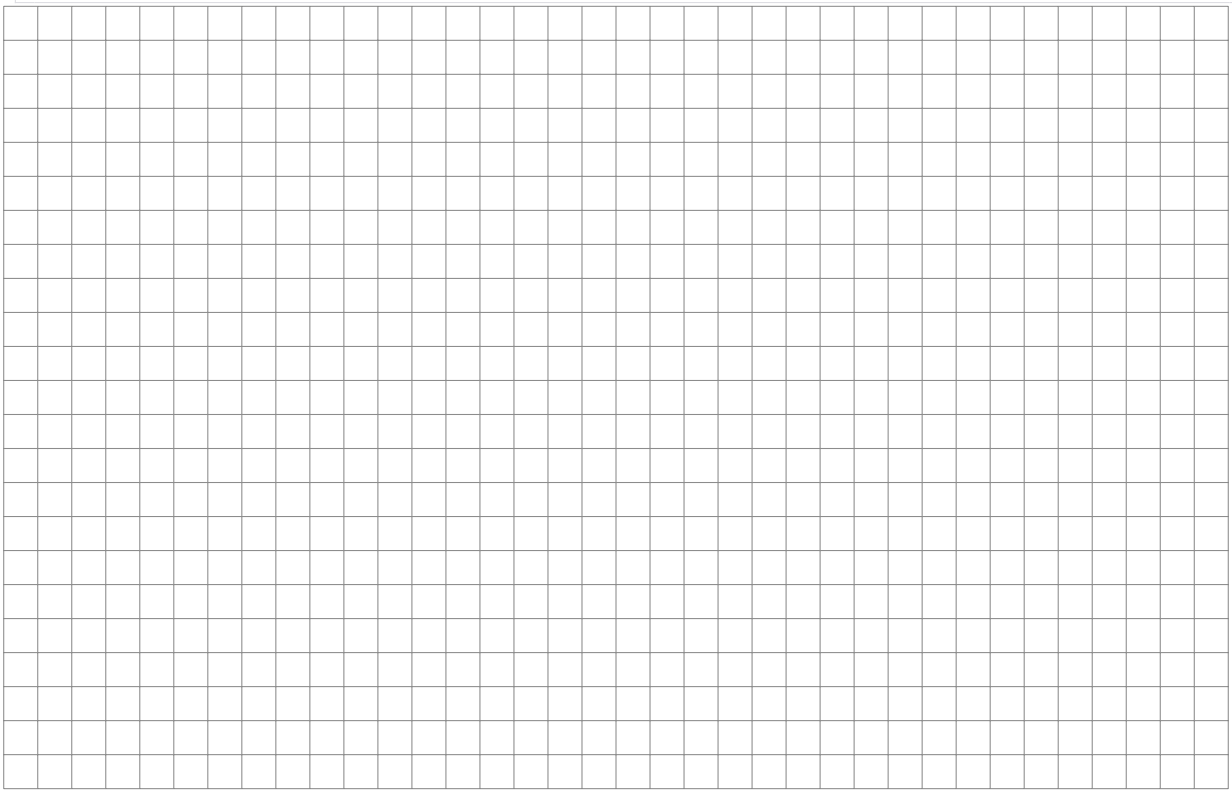
```python
def recomendar_cupituber(cupitube: dict, suscriptores_min: int, suscriptores_max: int,
                         fecha_minima: str, fecha_maxima: str, videos_minimos: int,
                         palabra_clave: str) -> dict:
    """
    Recomienda al primer (uno solo) CupiTuber que cumpla con todos los criterios de búsqueda
    especificados.

    La función busca un CupiTuber que:
       - Pertenece a la categoría con más visitas totales.
       - Tiene un número de suscriptores dentro del rango especificado.
       - Ha publicado al menos la cantidad mínima de videos indicada.
       - Ha comenzado a publicar dentro del rango de fechas especificado.
       - Contiene la palabra clave dada como parte de su descripción (sin distinguir entre
         mayúsculas/minúsculas).

    Args:
       cupitube (dict): Diccionario con la información de los CupiTubers.
       suscriptores_min (int): Cantidad mínima de suscriptores requerida (inclusiva).
           Valor mayor o igual a 0.
       suscriptores_max (int): Cantidad máxima de suscriptores permitida (inclusiva).
           Valor mayor a 0.
       fecha_minima (str): Fecha mínima en formato YYYY-MM-DD (inclusiva).
       fecha_maxima (str): Fecha máxima en formato YYYY-MM-DD (inclusiva).
       videos_minimos (int): Cantidad mínima de videos requerida. Valor mayor o igual a 0.
       palabra_clave (str): Palabra clave que debe estar presente como parte de la descripción.
           No puede ser una cadena vacía.

    Returns:
       dict: Información del primer CupiTuber que cumpla con todos los criterios.
             Si no se encuentra ningún CupiTuber que cumpla, retorna un diccionario vacío.

    Notas:
       - La búsqueda de la palabra clave no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
         Por ejemplo, si la palabra clave es "gAMer" y la descripción contiene "Gamer ingenioso",
         el criterio de palabra clave se cumple para ese CupiTuber.
       - Por simplicidad, la búsqueda de la palabra clave se realiza también en subcadenas.
         Por ejemplo, si la palabra clave es "car", el criterio de palabra clave se cumpliría para
         descripciones que contengan palabras como: "car", "card", "scarce", o "carpet", etc.
    """
```



Hoja extra

Si necesita más espacio, continúe aquí su respuesta.

